江阴市易泽铝业有限公司“8·28”较大爆炸事故调查报告

文字大小：[大 中 小] 浏览次数：6310

信息索引号	014006438/2019-00526	生成日期	2019-01-17	公开日期	2019-01-17
发布机构	无锡市安全生产监督管理局	附件下载	— —		
内容概述	2018年8月28日1时59分许，江阴市易泽铝业有限公司铸造车间在铝棒浇铸作业时，发生一起爆炸事故，造成5人死亡，1人重伤，直接经济损失约713.2万元。				

江阴市易泽铝业有限公司“8·28”较大爆炸事故调查报告

2018年8月28日1时59分许，江阴市易泽铝业有限公司铸造车间在铝棒浇铸作业时，发生一起爆炸事故，造成5人死亡，1人重伤，直接经济损失约713.2万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）及《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法》（市政府122号令）的有关规定，无锡市人民政府于事故当日成立了由市安监局为组长单位，市公安局、总工会及江阴市有关部门为成员单位，并邀请无锡市监委参加的事故调查组，开展事故调查工作。

根据事故调查需要，事故调查组聘请了5名专家成立技术组，分析事故发生的直接原因，形成了事故技术分析意见。事故调查组经过现场勘察、技术分析、调查取证、委托检测鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

江阴市易泽铝业有限公司（以下简称“江阴易泽铝业”），经营范围：工业用铝型材、铝棒、机械零部件的制造、加工、销售；五金加工；金属材料、五金产品、电子产品的销售。

（二）公司建设及主要生产设备安装情况

江阴易泽铝业使用土地性质为村集体土地，2012年6月开始向稷山村委租用至今，共租用土地10.75亩，每年租赁费用161250元人民币，租赁合同一年一签。

公司生产车间为东西相连的2跨生产用厂房（2012年9月开工建设，2013年3月建成，混凝土框架结构，屋面是混凝土预制的大型屋面板，每跨车间南北长60米，东西宽24米，高13.5米）。其中东侧车间为熔铝炉车间，设置有2台30吨和1台15吨共3台熔铝炉（南北方向按大、小、大分别编号为1#、2#、3#设置，使用加热燃料为管道天然气），用于对废铝材进行熔炼和提纯。熔炼炉西侧设有2口浇铸井（钢筋混凝土浇筑，井深约11米，井壁厚约25厘米，井口为2.5×2.5米的正方形，南为1#井、北为2#井）。生产车间西侧围墙外建有两层钢结构的临时宿舍，南侧建有一幢4层办公楼（办公楼、临时宿舍与生产车间一起于2013年建成），东侧搭设有原料库（槽钢框架结构，屋面是轻质彩钢瓦，南北方向长48米，东西宽约20米，高10.5米， 2018年6月搭设完成）。包括办公楼在内的厂区建设均未经正规设计及验收，且未办理任何建设施工手续。

江阴易泽铝业采用深井式铸棒工艺，将熔炼炉内的铝液静置后，打开炉膛铝液出口，高温铝液经外部引流槽导引至浇铸井内铸造盘，熔融铝液冷却结晶，铸造盘下方依靠4根钢丝绳连接卷扬机牵引铸造底座（托盘），按设定的速度下沉至冷却井内，连续浇铸的铝液经连续冷却结晶，最后加工成铝棒。

江阴易泽铝业生产所用熔炼炉、浇铸机[包括铸造盘、铸造底座、卷扬机钢丝绳（共4根，编号东1#、东2#、东3#、东4#、）、铸造控制器等]等熔炼浇铸设备，以及6套铸造模具（规格分别为：Φ85、Φ100、Φ120、Φ127、Φ150、Φ203），均由张家港市新联成铝业设备有限公司生产，并于2014年9月完成安装调试、投入生产。

江阴易泽铝业2017年12月4日取得小微企业安全生产标准化证书，有效期至：2020年12月。公司在2017年下半年创建小微企业安全标准化达标后，未针对安全操作规程制定、岗前安全教育培训等安全管理工作中存在的扣分项进行整改。

（三）生产组织情况

江阴易泽铝业共有员工18名，法定代表人兼总经理曹淑辉（女，43岁）和负责销售、技术业务的卞卫平（男，48岁）为夫妻关系，两人均持公司50%股份，安全员兼门卫曹树礼（曹淑辉兄弟， 46岁），食堂工作人员2人、装卸工3人，一线生产作业人员10人。公司生产实行两班倒，每班5人，分别是周明才班组：周明才（班组长）、淡建华、刘小威、黄建荣、陈年均；王享林班组：王享林（班组长）、吴后志、钟兵、杨长江、苟子太。每班作业时长12小时，每天凌晨6点、下午18点交接班。

本次事故发生时，江阴易泽铝业在用1#熔炼炉和1#浇铸井进行Φ203规格的铝棒浇铸作业，一次浇铸30根铝棒。当时第一批次铝棒已制成，第二批次铝棒浇铸已经进行了约52分钟，铝棒浇铸长度已达4.8米许。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

8月27日18时许，夜班王享林班组生产人员（包括吴后志、钟兵、杨长江、苟子太4人）和白班生产人员进行交接。当班生产内容，由1#熔炼炉对废铝原料进行加温熔融，然后在1#浇铸井浇铸成型Φ203×6000mm规格的铝棒，一炉铝水浇铸两个批次，每批次浇铸30根长约6米的铝棒。2#、3#熔炼炉及2#浇铸井处于停用阶段。交班时1#熔铝炉废铝料未加满。交班后，吴后志、钟兵、杨长江、苟子太继续往熔铝炉加废铝料，王享林在浇注井旁整理模具；22时许，1#熔铝炉加满，吴后志、钟兵、杨长江、苟子太对熔融铝水提纯。

22时47分许，熔炼炉内铝水温度升至约720℃，王享林用测温棒测温后，确认达到浇铸条件。随后当班作业人员关闭天然气阀门，停止给炉内铝液加温。王享林随后召集其他4人聚集至浇铸井周围开始放铝水进行第一批次铸棒作业。

23时57分许，第一批次铝棒浇铸成型，吴后志操作行车开始起吊井内铝棒，苟子太负责锯棒，杨长江负责扒棒，钟兵负责打包捆扎。

28日凌晨0时57分，第一批成型铝棒从浇铸井全部吊出，第一批次制棒结束。

28日凌晨1时0分许，王享林重新对出熘槽和铸造模具进行清洗，并用调拌好的滑石粉进行涂抹，整理完毕后准备再次浇铸。

1时07分许，王享林开始打开熔铝炉出铝水口，往铸造盘内注入铝水，开始第二批次放铝水制棒。

1时12分许，除王享林以外的其余4人相继离开浇铸作业区域，其中钟兵、杨长江、苟子太在1#熔炼炉东北约30米处坐地休息，吴后志在浇铸井西南侧约10余米的成品铝棒堆场附近休息，浇铸井旁仅剩王享林一人。

1时50分许，吴后志往浇铸井方向移动数米，随后坐在距浇铸井7米左右的铝棒堆旁休息。这时，王享林前往铝液出熘槽处处理铝渣，尔后站在浇铸井旁使用手机。

1时59分许，1#浇铸井突然发生爆炸。爆炸产生的冲击波，造成车间及原料库发生整体坍塌，坍塌的车间顶部及墙体碰倒车间西侧临时宿舍，爆炸冲击波同时造成约50米范围内建筑物和门窗设施不同程度损毁，铸造系统模具上部被蒸汽爆炸产生的冲击波震飞落至车间西侧距事发现场西北侧约120米处的稻田中。现场作业人员王享林、吴后志当场死亡，钟兵、杨长江、苟子太和在临时宿舍内休息的陈年均被压在废墟下。

死者概况：

姓名：王享林；性别：男；38岁；

姓名：吴后志；性别：男；35岁；

姓名：钟 兵；性别：男；34岁；

姓名：陈年均；性别：男；42岁；

姓名：杨长江；性别：男；42岁；

伤者概况：

姓名：苟子太；性别：男；40岁；目前伤情稳定。

（二）应急救援情况

事故发生后，正在公司办公楼内休息的易泽铝业公司销售、技术负责人卞卫平第一时间下楼查看并立即报警和拨打120求助。其和从公司门卫室闻声出来的安全员曹树礼发现在原料仓库处废墟下的苟子太，两人将其扶至公司大门外等待120救护车送医院救治。

28日2时许，江阴市公安、消防、急救中心、安监等部门陆续接到江阴市易泽铝业有限公司厂房坍塌并有人员被困事故报警，随即调集救援力量赶赴现场。江阴市政府第一时间启动应急救援预案，市政府负责人立即组织成立事故救援指挥部，赶赴事故现场部署安监、公安、消防特勤等部门和急救中心人员全力开展现场搜救。

无锡市委常委、政法委书记、副市长谢晓军率领无锡市安监局、公安局、总工会等部门负责人第一时间赶赴现场，组织开展人员搜救、伤员救治和指导善后处理。

2时17分许，消防周庄中队、江阴中队、华士中队、新桥中队共出动9辆消防车、40名消防人员陆续到达现场，现场指挥部按照“救人第一、科学施救”的原则，迅速组织现场各部门人员成立了以消防人员为主力的搜救组、以急救中心人员为主的救护组、以当地政府工作人员及公安干警为主的现场秩序维护组。搜救组分组使用生命探测仪、可燃气体探测仪等救生器材迅速展开对坍塌建筑东、西区的侦查搜救，不久便发现厂区西面废墟中有三名被困人员（其中一名人员陈年均位于坍塌的临时宿舍废墟下，其余两名人员王享林、吴后志位于西侧车间内），两组搜救人员使用液压破拆工具组、救生气垫和钢筋速断器等器材成功将该三人顺利救出。 2时50分，陈年均、王享林、吴后志三人被送往医院救治。早上7时许，搜救组在靠近原料仓库处的东侧车间废墟下又发现并救出两名被困人员（钟兵、杨长江），并送医救治。搜救工作持续至当日11时许，救援指挥部确定无人员被困后，宣布中止搜救，转入善后工作。

所有现场搜救出的伤亡人员均被第一时间送至就近的江阴市人民医院敖山湾院区进行救治。医院启动了突发事件应急预案，开通抢救绿色通道，组织相关科室医护人员全力开展抢救。其中王享林、吴后志送达医院后经诊断被直接宣布死亡，钟兵、杨长江、陈年均经抢救无效分别于当日上午10:30、10:40、11:30分被宣布死亡，苟子太腿部骨折，医院在对其进行紧急处理后转入骨科治疗。

事故发生当日，江阴市及周庄镇政府迅速联合组成了5个善后工作组，一对一开展对死者家属的安抚和善后处理工作。至9月5日，在善后工作组的指导下，江阴易泽铝业先后与5名死者家属分别签订赔偿协议，5名死者遗体火化，死者家属全部返乡，整个事件善后处理平稳有序。伤者苟子太目前已伤愈出院。

（三）现场勘察及技术分析情况

事故调查组第一时间勘察现场发现：

1.原1#浇铸井处出现直径约8米的水坑，水面及周边可见不少类白色颗粒物，疑似细微铝颗粒。

2.1#浇铸井东侧的1#焙炼炉毁坏严重，且呈现朝东面倒塌现象；车间西侧临时宿舍完全倒塌，砖墙大致呈朝西面抛射状。

3.现场天然气管道、阀门未见明显破损，仅呈不同程度的变形，且事故现场未见明显的可燃物燃烧痕迹。

4.事故现场所有构建筑物全部坍塌，厂区南侧办公楼面向车间的窗户全部朝室内破碎，南侧临近一家工厂面向事故厂区的一侧玻璃全部破碎。

5.厂区北侧的除尘器总体完好，未见内部爆炸现象。

综上所述，根据受邀担任本起事故技术原因调查的北京理工大学吕中杰、郭学永两位教授数年来进行的铝液遇水爆炸试验研究结果判定，本起爆炸事故起因应为大量铝液突然遇水爆炸所致。

现场遗留相关物证检测检验情况：

1.起出铸造井内所有铝棒，对其进行形态分析。

2.将承拉铸造机下盘的4根卷扬机钢丝绳（编号东1#、东2#、东3#、东4#、）及铸造井内残留的一段钢丝绳送检江苏省特检院无锡分院，出具《钢丝绳断裂情况分析报告》。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故共造成5人死亡1人重伤。

（二）事故造成的直接经济损失如下：

1.江阴易泽铝业厂房设备损失：厂房损毁，损失216万元（3000平米，按800元/平米90%计）；办公楼玻璃窗户及部分墙体损毁约5万元，车间设备损失38万元。

2.临近江阴市伊克赛特汽车饰件有限公司铝合金门窗玻璃损毁，价值18万元，车棚、屋顶、室内吊顶灯设施损坏，价值12万元。共计30万元。

3.事故造成死亡人员善后赔偿共计424.215万元。

经统计，本起事故至今造成的直接经济损失为713.215万元人民币。

四、事故原因分析和事故性质

（一）直接原因

1#浇铸井内东3#钢丝绳异常（断丝或断股）致铸造底座失稳倾斜，导致其他钢丝绳承载加大，底座进一步倾斜，造成浇铸过程中的大量铝棒脱棒；作业人员疏于观察，未能及时发现和处置这一重大事故隐患；铸造盘上的大量铝液瞬间倾倒进入冷却水内，高温铝液与冷却水发生剧烈反应，在半密闭空间瞬间积聚大量能量，形成猛烈蒸汽爆炸。（详见技术分析报告）。

（二）间接原因

1.江阴易泽铝业安全管理严重缺失。

一是未组织制定铸造系统设备设施检修保养制度。公司对包括铸造盘承拉钢丝绳在内的铸造机相关设备设施的检查、维护、保养和检修工作缺失，造成断丝、断股、腐蚀致承载力不足的钢丝绳继续使用这一重大事故隐患未能及时发现和消除，这是本起事故发生的主要原因。

二是生产现场组织不合理、不明确。公司未根据设备制造安装厂家提供的《铸造制程作业标准》中“……铸造时模盘两边要有人监控，发现漏铝及时用塞头塞住该导管”的规定组织浇铸作业生产，没有专门明确浇铸作业现场人员的岗位职责，这是本起事故发生的重要原因。

三是生产现场安全管理不力。公司对浇铸车间日常安全生产管理不力，特别是对夜间安全生产情况监督检查不力。未能及时发现和纠正铸造作业现场长期存在的监控人员配备不足以及夜间生产时作业人员长期脱岗现象，这也是本起事故发生的重要原因。

四是安全生产教育培训不到位。公司对生产作业人员的安全教育培训流于形式，未针对生产实际情况开展对铝棒浇铸作业安全操作规程的教育培训，致使员工安全意识淡薄，对铝棒浇铸中存在的爆炸危险性认识不足，在浇铸作业过程中疏于观察，未能及时排除险情。这也是本起事故发生的重要原因。

五是公司建设投产未依法开展安全设施“三同时”工作，未针对公司深井铸造的生产工艺特点对安全生产条件和设施进行综合分析；未组织开展安全设施设计审查及竣工验收，预防深井浇铸作业可能造成生产安全事故的安全技术措施缺失，这也是本起事故发生的原因。

六是安全风险管控缺失。公司在生产过程中数次发生铝液泄漏进浇铸井内的事故，因未造成其他后果，公司未对此引起足够重视，既未查明造成铝液泄漏的原因，也未制定针对性的防范措施；同时，公司未制定铝液泄漏及遇水爆炸的现场处置措施和专项应急预案，也未开展相关应急处置的教育培训和演练。这也是本起事故发生的重要原因。

2.违法违规建设。公司在施工建设、搭建生产车间、办公楼、临时宿舍及原料仓库时，未办理任何施工建设手续，且未经正规设计及验收，导致所建构建筑物的结构安全不能确保满足相关标准，相对远离事故现场的其他4名人员因构筑物坍塌被压造成伤亡，这是本起事故后果扩大的主要原因。

3.长期安排作业人员超负荷生产。公司生产长期采用每昼夜两班倒的方式，且每半月倒班一次，生产作业人员长期超长时间工作，始终处于疲劳状态，违反了《中华人民共和国劳动法》第三十六条 “国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过44个小时的工作制度”的规定，也是造成本起事故的又一原因。

4.周庄镇政府对江阴易泽铝业未经施工许可擅自建设及违反劳动法长期超负荷安排生产的行为监管执法不力，对综合执法局开展城管、安监、劳动监察等工作督促检查不力。周庄镇党委落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求不严，对镇政府履行村镇建设、安全生产、城市管理等领域属地管理职责情况督导不力。同时，在综合执法局安全生产分管负责人调离后，长时间未以文件形式明确接任人选。

5.属地稷山村委对安全生产与村级经济发展关系的把握处理不严，对江阴易泽铝业项目建设违规提供便利。

（三）事故性质

经调查认定，江阴易泽铝业“8·28”较大爆炸事故是一起因钢丝绳损坏未及时更换、安全管理缺失、厂房违法违规建设而造成的较大生产安全责任事故。

来源：无锡市安全生产监督管理局

分享到：

(http://[illegible]
bin/[illegible]
url=https%3A%2F%2Fwww.

市人大、市政协　　市委部委办局

市法院、市检察院　　市政府委办局

直属单位　　市(县)、区政府

党群团体　　友情链接

关于我们 (/doc/2015/07/08/2563146.shtml) | 网站声明 (/doc/2015/07/08/2563147.shtml) | 隐私安全 (/doc/2015/07/08/2563148.shtml) | 联系我们 (/doc/2021/09/29/3440745.shtml) | 网站地图 (/fzlm/wzsml/wzdt/index.shtml) | 网站访问量：346005405

版权所有：无锡市人民政府 无锡市人民政府办公室主办　网站支持IPv6

苏ICP备09024546号 (https://beian.miit.gov.cn) 公安备案号：32021102000707 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=32021102000707) 网站标识码：3202000001

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=3202000001&url=http%3A%2F%2Fwww.wuxi.gov.cn%2F)

适老化无障碍服务

机关 (https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=36B948C71D6584D2E06310291AAC60A6)